■ Documento complementar

O som, as vibrações que atravessam o ar e um dia ajudaram a curar os corações. Essa é a história que vamos contar. Fecha os olhos e abre os ouvidos. O vento, uma voz, uma porta a bater. Tudo o que ouves vem de algo em movimento. Um som vem sempre de uma vibração. Uma corda de guitarra trêmula, uma membrana de alto-falante que se move para frente e para trás, suas cordas vocais que se movem. Nada a vibrar, nada a tocar. Experiência. Põe dois dedos na garganta e fala. Sentes esse tremor? Faz barulho antes de saires da boca. Esta vibração não permanece no lugar. É transmitida de perto para perto, de molécula para molécula, à medida que uma onda atravessa o mar. É uma onda. O ar não está vazio. Contém bilhões de bilhões de moléculas. O som empurra-os, aperta-os e depois afasta-se e é o caminho para trás e para a frente que transporta a informação. Tem cuidado, é crucial. Um som precisa de um meio material para se espalhar. Sem ar, sem água, sem metal e a onda não tem nada para viajar. No espaço, ninguém te vai ouvir a gritar. Não se trata de distância. Simplesmente não há ar para transportar vibrações. No ar, o som é de 340 metros por segundo. É rápido. Num segundo, ele atravessa um campo de futebol e meio. No entanto, a luz vai 880.000 vezes mais rápido. É por isso que vês o relâmpago antes de ouvires o trovão. O som leva o seu tempo. O som também não vai na mesma velocidade dependendo do meio. 1500 metros por segundo em água, 5000 em aço. Quanto mais apertadas as moléculas, mais rápido a onda vai. Duas magnitudes são suficientes para descrever um som. Sua frequência, medida em hertz, que dá a altura. E a sua amplitude, que dá o volume, é a força da vibração. Uma alta frequência dá um som agudo, como o apito. Uma baixa frequência dá um som sério, como a caixa grande. Quanto mais afiado o som, mais rápida a vibração. A amplitude é a magnitude do ida e volta. Quanto maior a vibração, mais alto o som. Isso é o que você mede em decibéis, e isso é o que também estraga suas orelhas. Ainda há uma terceira coisa, a mais misteriosa, o selo. Tocar a mesma nota no piano e guitarra, você reconhece imediatamente ambos os instrumentos. É o selo. No teu ouvido, estas vibrações tornam-se um sinal. O tímpano começa a vibrar, três pequenos ossos amplificam o movimento e a mensagem vai para o cérebro. Mas o teu ouvido é limitado. Só ouve entre 20 e 20 000 hertz. Abaixo ou acima, o som ainda existe. Só não oiço. Abaixo de 20 hertz, estes são os infra-som. Os elefantes usam-nos para comunicar vários quilómetros, vibrando o chão sob os pés. Acima de 20.000 hertz, é a ecografia. Os morcegos usam-na para se verem no escuro. Gritam e ouvem o eco a voltar. Um eco é simplesmente um som que salta sobre um obstáculo. Sonares de barco e ultra-sons do hospital usam exatamente este princípio. É aqui que Mickaël Tanter, um físico francês, entra no palco. O parque dele, os ultrassónicos que ninguém ouve. A ideia dele, enviar ultra-sons para o corpo, e depois ouvir o que ele manda de volta. Não são raios-X. Aqui, a imagem é feita com som. Um ultra-som clássico produz cerca de cinquenta imagens por segundo. A técnica que desenvolvem produz milhares. Estamos a falar de ultra-som rápido. A consequência é enorme. Você pode filmar o sangue que circula no cérebro em tempo real, sem abrir, irradiar e injetar produtos de contraste. Esta tecnologia deu origem a Iconeus, uma startup cujas máquinas agora equipam hospitais para ajudar a diagnosticar doenças cerebrais. Mas Mickaël Tanter então decidiu resolver questões ainda mais difíceis. Coração. Um órgão que bate constantemente, tão difícil de seguir e tratar. O problema que ele quer resolver tem um nome, encolhimento aórtico. Com a idade, uma válvula cardíaca endurece e deixa ir cada vez menos sangue. Hoje, a solução é uma operação pesada. Abrimos o peito para substituir a válvula. É eficaz, mas arriscado e longo para recuperar. A ideia dele é radical. Substitua o bistouri por ondas. Ultra-som focado, concentrado na válvula, que suaviza o tecido doente sem cortar nada. O princípio já existe noutro lugar. Partimos pedras nos rins com ondas de choque, sem nunca operar. Faz o mesmo num órgão em movimento. Mas o coração é muito mais complexo do que um rim. Durante 15 anos, a ideia parece demasiado frágil e poucas pessoas realmente acreditam nela. Entretanto, um ensaio clínico de 40 pacientes mostra que a técnica é segura e melhora a condição dos pacientes. Em 2023, esses resultados foram publicados em The Lancet, uma das revistas médicas mais lidas do mundo. Reconhecimento internacional. A CardiaWave inicial é criada e recebe marcação CE. O seu dispositivo pode agora ser utilizado para tratar na Europa. O benefício é simples, tratando o coração sem abri - lo. Menos risco para o paciente, menor hospitalização e recuperação muito mais rápida. Ainda há passos e eles são sérios. Multiplique os testes, trate mais pacientes e produza as máquinas em série. Temos de nos lembrar de três palavras. Uma vibração, um meio, uma frequência. No início, é apenas física simples, a da faculdade. E na chegada, uma ferramenta que cura. A ciência não é apenas fórmulas. Isto é o que fazemos e é muitas vezes muito concreto. Da próxima vez que ouvires música, lembra-te. Você ouve vibrações que viajaram para você e um dia reparará corações. Se você gostou deste vídeo, deixe um tipo e assine para não perder nada do resto.